Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it

Esercitazione 15: *Logica dei Predicati, identificazione di una refutazione*

Nota. Sono indicati in *verde* gli esercizi a sfondo teorico, proposti per rafforzare le idee alla base dei metodi utilizzati. Sono invece indicati in *blu* gli esercizi che non saranno trattati durante l'esercitazione, bensì lasciati come strumento aggiuntivo di esercitazione individuale. Resta comunque assoluta disponibilità per la loro risoluzione negli incontri successivi, qualora necessario.

Identificazione di una refutazione

Esercizio 41. (*)
Si consideri la seguente formula

$$S = \{= (x,x)\},\ \{\neg = (x,y), = (y,x)\},\ \{\neg = (x,y), \neg(y,z), = (x,z)\},$$
$$\{\ = (x,y),\ = (f(x), f(y))\ \},$$
$$\{= (a,b)\},$$
$$\{\neg = (f(a), f(b))\}$$

1. Si scriva l'universo di Herbrand per l'insieme di clausole S.
2. Si identifichi una refutazione per S.

Soluzione.

Clausole Chiuse	$\{= (a,b)\}, \quad \{\neg = (f(a), f(b))\}$
Clausole Libere	$\{= (x,x)\},\ \{\neg = (x,y), = (y,x)\},\ \{\neg = (x,y), \neg(y,z), = (x,z)\},$ $\{\ = (x,y),\ = (f(x), f(y))\ \},$
Clausole Ground	$\emptyset$

Osserviamo che si ha la diseguaglianza tra le funzioni di due termini uguali. Allora, basta istanziare:

Clausole Chiuse	$\{= (a,b)\}, \quad \{\neg = (f(a), f(b))\}$
Clausole Libere	$\{= (x,x)\},\ \{\neg = (x,y), = (y,x)\},\ \{\neg = (x,y), \neg(y,z), = (x,z)\},$ $\{\ \neg = (x,y),\ = (f(x), f(y))\ \}$
Clausole Ground	$\{\neg = (a,b),\ = (f(a), f(b))\ \}$

Semplificando, si ottiene che:

Clausole Chiuse	$\{= (a,b)\}, \quad \{\neg = (f(a), f(b))\}$
Clausole Libere	$\{= (x,x)\},\ \{\neg = (x,y), = (y,x)\},\ \{\neg = (x,y), \neg(y,z), = (x,z)\},$ $\{\ \neg = (x,y),\ = (f(x), f(y))\ \}$
Clausole Ground	$\{\ = (f(a), f(b))\ \}$

Che insieme a $\{\neg = (f(a), f(b))\ \}$ dà origine alla clausola vuota.

Esercizio 42. (*)
Si consideri la seguente formula

$$\Big(\ (\ \exists x A(x)\ ) \to (\exists x B(x))\Big) \wedge \neg(\exists x(A(x) \to B(x)))$$

Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 18/12/2025

1. Si scriva la formula in formato di clausole.
2. Si scriva l'universo di Herbrand per l'insieme di clausole S.
3. Si identifichi una refutazione per l'insiem di clausole.

Soluzione.

$$\Big(\ (\ \exists x A(x)\ ) \to (\exists x B(x))\Big) \wedge \neg(\exists x(A(x) \to B(x))) \equiv$$

$$\Big(\neg(\ \exists x A(x)\ ) \vee (\exists x B(x))\Big) \wedge \neg(\exists x(\neg A(x) \vee B(x))) \equiv$$

$$\Big(\ (\ \forall x.\neg A(x)\ ) \vee (\exists x.B(x))\Big) \wedge \neg(\exists x(\neg A(x) \vee B(x))) \equiv$$

$$\Big(\ (\ \forall x.\neg A(x)\ ) \vee (\exists y.B(y))\Big) \wedge \neg(\exists z(\neg A(z) \vee B(z))) \equiv$$

$$\exists y \forall x.\Big(\neg A(x)\ \vee B(y)\Big) \wedge (\forall z \neg(\neg A(z) \vee B(z))) \equiv$$

$$\exists y \forall x.\Big(\neg A(x)\ \vee B(y)\Big) \wedge (\forall z(A(z) \wedge \neg B(z))) \equiv$$

$$\exists y \forall x \forall z.\Big(\neg A(x)\ \vee B(y)\Big) \wedge (A(z) \wedge \neg B(z)) \equiv$$

$$\exists y \forall x \forall z.\Big(\neg A(x)\ \vee B(y)\Big) \wedge A(z) \wedge \neg B(z)$$

Da cui il formato di clausole:

$$S = \{\neg A(x), B(a)\},\ \{A(z)\},\ \{\neg B(z)\}, \qquad H = \{a\}$$

Ossia:

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{\neg A(x), B(a)\},\ \{A(z)\},\ \{\neg B(z)\}$
Clausole Ground	$\emptyset$

E istanziando per creare una contraddizione:

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{\neg A(x), B(a)\},\ \{A(z)\},\ \{\neg B(z)\}$
Clausole Ground	$\{\neg A(a), B(a)\}, \quad \{\neg B(a)\}, \quad \{A(a)\}$

Semplificando:

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{\neg A(x), B(a)\},\ \{A(z)\},\ \{\neg B(z)\}$
Clausole Ground	$\{B(a)\}, \quad \{\neg B(a)\}, \quad \{A(a)\}$

Da cui una contraddizione.

Esercizio 43. (*)
Si consideri la seguente formula

$$\phi = \forall x.\neg\exists z.\Big(Q(x,z) \to P(x)\Big) \models \exists y.\Big(Q(y,y) \wedge \neg P(y)\Big)$$

Si mostri l'insoddisfacibilità della formula ϕ tramite l'identificazione di una refutazione.

Soluzione.
Provare che una formula è conseguenza logica di un'altra:

$$\phi_1 \models \phi_2$$

è equivalente a provare che

$$\phi_1 \wedge (\neg\phi_2)$$

è insoddisfacibile. Proviamo allora l'insoddisfacibilità di:

$$\Big(\forall x.\neg\exists z.\Big(Q(x,z) \to P(x)\Big)\Big) \wedge \neg\Big(\exists y.\Big(Q(y,y) \to \neg P(y)\Big)\Big) \equiv$$
$$\Big(\forall x.\forall z.\neg\Big(Q(x,z) \to P(x)\Big)\Big) \wedge \Big(\forall y.\neg\Big(\neg Q(y,y) \vee \neg P(y)\Big)\Big) \equiv$$
$$\Big(\forall x.\forall z.\Big(Q(x,z) \wedge \neg P(x)\Big)\Big) \wedge \Big(\forall y.\Big(Q(y,y) \wedge P(y)\Big)\Big) \equiv$$
$$\forall x\forall z\forall y.\Big[\Big(Q(x,z) \wedge \neg P(x)\Big) \wedge \Big(Q(y,y) \wedge P(y)\Big)\Big] \equiv$$
$$\forall x\forall z\forall y.\Big[Q(x,z) \wedge \neg P(x) \wedge Q(y,y) \wedge P(y)\Big] \equiv$$

Da cui il formato di clausole:

$$S = \{Q(x,z)\},\ \{\neg P(x)\},\ \{Q(y,y)\},\ \{P(y)\} \qquad H = \{a\}$$

Ossia

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{Q(x,z)\},\ \{\neg P(x)\},\ \{Q(y,y)\},\ \{P(y)\}$
Clausole Ground	$\emptyset$

Anche non istanziando è immediata la contraddizione:

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{Q(x,z)\},\ \{\neg P(x)\},\ \{Q(y,y)\},\ \{P(y)\}$
Clausole Ground	$\{P(a)\},\ \{\neg P(a)\}$

Da cui l'insoddisfacibilità della formula. Allora, le due formule ϕ_1 e ϕ_2 sono davvero $\phi_1 \models \phi_2$.

Esercizio 44. (*)

Si consideri la seguente formula

$$S = \{P(x,y)\},\ \{\neg Q(x)\},\ \{\neg P(x,x), Q(x)\}$$

Si identifichi una refutazione per l'insieme di clausole S.

Soluzione.
L'insieme di clausole è:

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{P(x,y)\},\ \{\neg Q(x)\},\ \{\neg P(x,x), Q(x)\}$
Clausole Ground	$\emptyset$

Allora, groundizzando:

Matteo Liotta, matteo.liotta@studenti.units.it 18/12/2025

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{P(x,y)\},\ \{\neg Q(x)\},\ \{\neg P(x,x), Q(x)\}$
Clausole Ground	$\{P(a,a)\},\ \{\neg Q(a)\},\ \{\neg P(a,a), Q(a)\}$

E semplificando:

Clausole Chiuse	$\emptyset$
Clausole Libere	$\{P(x,y)\},\ \{\neg Q(x)\},\ \{\neg P(x,x), Q(x)\}$
Clausole Ground	$\{P(a,a)\},\ \{\neg Q(a)\},\ \{Q(a)\}$

Da cui la contraddizione.